

src/pl/header/meil.pdf

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

src/pl/title/inz.pdf

na kierunku Robotyka i Automatyka
w specjalności Robotyka

System sterowania
bezzałogowego pojazdu podwodnego

{Stanisław Szymański}
Numer albumu 333585

promotor
dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. PW

WARSZAWA 2026

System sterowania bezzałogowego pojazdu podwodnego

Streszczenie. Praca dyplomowa dotyczy zaprojektowania i weryfikacji zaawansowanego systemu sterowania dla bezzałogowego pojazdu podwodnego (UUV – *Unmanned Underwater Vehicle*). W początkowej fazie system przeznaczony jest dla pojazdu zdalnie sterowanego (ROV), jednak jego otwarta architektura umożliwia łatwą skalowalność w kierunku rozwiązań w pełni autonomicznych (AUV). Głównym wyzwaniem inżynierskim podjętym w pracy jest analityczne wyprowadzenie nieliniowego modelu matematycznego dynamiki statku w sześciu stopniach swobody (6-DOF), uwzględniającego specyfikę środowiska wodnego, w tym zjawiska mas dodanych oraz wiskotycznego tłumienia hydrodynamicznego. W ramach pracy zaimplementowano i porównano ze sobą klasyczne struktury regulacji (PID) oraz algorytmy uwzględniające kompensację indywidualnej, nieliniowej dynamiki obiektu. Z uwagi na silne tłumienie fal elektromagnetycznych pod wodą i brak sygnału GPS, pętlę sprzężenia zwrotnego oparto na fuzji danych z czujników inercyjnych (IMU) oraz piezoelektrycznego czujnika ciśnienia. Oprogramowanie systemu sterowania zostało opracowane w oparciu o framework ROS 2 i zweryfikowane w pętli zamkniętej (*Software-in-the-loop*) z wykorzystaniem symulatora Gazebo. Całość architektury programowej została przygotowana do bezpośredniego wdrożenia na fizycznym sprzęcie, bazującym na kontrolerze niskopoziomowym z rodziny Pixhawk (ArduSub) oraz komputerze pomocniczym Raspberry Pi.

Słowa kluczowe: bezzałogowy pojazd podwodny, ROV, AUV, ROS 2, Gazebo, model 6-DOF, sterowanie nieliniowe, fuzja sensoryczna, Pixhawk

Control system for an autonomous underwater vehicle

Abstract. This thesis focuses on the design and verification of an advanced control system for an unmanned underwater vehicle (UUV). While initially targeted at a remotely operated vehicle (ROV), the system features an open architecture that ensures seamless scalability toward fully autonomous underwater vehicle (AUV) applications. The core engineering challenge addressed in this research is the analytical derivation of a nonlinear, 6 degrees of freedom (6-DOF) mathematical model of the vehicle's dynamics, meticulously accounting for aquatic environment specificities such as added mass effects and viscous hydrodynamic damping. The study implements and compares classical control structures (PID) with custom control algorithms designed to compensate for the individual nonlinear dynamics of the drone. Due to the severe attenuation of electromagnetic waves underwater and the lack of GPS signals, the closed-loop control relies entirely on sensor fusion, utilizing data from an inertial measurement unit (IMU) and a piezoelectric pressure sensor. The control system software was developed within the ROS 2 framework and validated through Software-in-the-loop (SITL) simulations using the Gazebo physics engine. The entire software architecture has been engineered for direct deployment on physical hardware, specifically targeting a low-level Pixhawk flight controller running ArduSub, paired with a Raspberry Pi companion computer.

Keywords: unmanned underwater vehicle, ROV, AUV, ROS 2, Gazebo, 6-DOF model, nonlinear control, sensor fusion, Pixhawk

Spis treści

1. Przewidywany temat pracy

Przewidywany temat pracy dyplomowej inżynierskiej brzmi: „**System sterowania bezzałogowego pojazdu podwodnego**”. Projekt realizowany jest na kierunku Robotyka i Automatyka, w specjalności Robotyka, w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Praca ma charakter badawczo-implementacyjny, skupiający się przede wszystkim na warstwie programowej (*Software*) bezzałogowego pojazdu podwodnego (UUV – *Unmanned Underwater Vehicle*). Projektowany system ma w pierwszej fazie rozwoju obsługiwać pojazd uwiązany kablem (ROV – *Remotely Operated Vehicle*), jednak jego architektura logiczna i algorytmiczna jest rozwijana z myślą o pełnej skalowalności w stronę pojazdu w pełni autonomicznego (AUV – *Autonomous Underwater Vehicle*). Zakres inżynierski obejmuje sformułowanie nieliniowego modelu matematycznego w sześciu stopniach swobody (6-DOF), implementację i strojenie struktur sterowania oraz weryfikację działania w zaawansowanym środowisku symulacyjnym.

2. Cel pracy i jego uzasadnienie

2.1. Cel podstawowy

Celem podstawowym pracy dyplomowej jest opracowanie, implementacja oraz weryfikacja symulacyjna kompletnego systemu sterowania ruchem i głębokością bezzałogowego pojazdu podwodnego, opartego na zaawansowanym modelu matematycznym obiektu i przygotowanego do bezproblemowego wdrożenia na fizycznej platformie sprzętowej (*sim-to-real transfer*).

2.2. Cele szczegółowe

1. **Wyprowadzenie modelu 6-DOF:** Opracowanie pełnego, nieliniowego modelu kinematyki i dynamiki pojazdu podwodnego z uwzględnieniem specyfiki środowiska morskiego (siły hydrodynamiczne, masa dodana, tłumienie wiskotyczne).
2. **Projekt algorytmów sterowania:** Implementacja oraz porównanie skuteczności klasycznych regulatorów (np. PID) z autorskim algorytmem sterowania uwzględniającym specyficzną, nieliniową dynamikę drona (kompensacja dynamiki).
3. **Budowa środowiska SITL:** Utworzenie wiernego poligonu badawczego w środowisku ROS 2 (*Robot Operating System*) oraz symulatora Gazebo, umożliwiającego testy w pętli zamkniętej (*Software-in-the-loop*).
4. **Projekt architektury sprzętowo-programowej:** Zapewnienie pełnej kompatybilności kodu źródłowego z docelową architekturą wbudowaną typu Pixhawk (z oprogramowaniem ArduSub) oraz komputerem pomocniczym (np. Raspberry Pi), co umożliwi eliminację fizycznego kabla uwiązującego (tether) w przyszłych ewolucjach platformy.

5. **Fuzja sensoryczna w sprzężeniu zwrotnym:** Wykorzystanie danych z układu IMU (orientacja przestrzenna i przyspieszenia) oraz czujnika ciśnienia (estymacja głębokości) do domknięcia pętli regulacji.

2.3. Uzasadnienie

Badania nad bezzałogowymi pojazdami podwodnymi (UUV) napotykają znacznie większe bariery implementacyjne niż ma to miejsce w przypadku bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Środowisko wodne, ze względu na dużą gęstość płynu, wprowadza silnie nieliniowe efekty dynamiczne, takie jak zjawisko masy dodanej (wciąganie mas płynu wraz z ruchem kadłuba) oraz nieliniowe tłumienie hydrodynamiczne. Ponadto, silna fuzja sensoryczna jest krytyczna ze względu na brak dostępności sygnału GPS pod wodą, co wymusza opieranie nawigacji na sensorach inercyjnych (IMU) i hydrostatycznych. Wypełnienie luki w postaci braku otwartych, dobrze udokumentowanych i przetestowanych struktur sterowania nieliniowego dla platform klasy ROV/AUV w środowisku ROS 2 stanowi istotny wkład inżynierski i naukowy.

3. Przegląd stanu wiedzy

3.1. Modelowanie dynamiki obiektów podwodnych

Współczesne podejście do modelowania matematycznego jednostek pływających i podwodnych opiera się na standardach stowarzyszenia SNAME (*Society of Naval Architects and Marine Engineers*), definiujących układy współrzędnych związanych z ziemią (NED) oraz z ciałem pojazdu. Kluczowym autorytetem w tej dziedzinie jest profesor Thor I. Fossen, którego macierzowy zapis równań ruchu uwzględnia sztywne ciało, siły bezwładności mas dodanych, macierze sił Coriolisa i sił odśrodkowych, a także wektory tłumienia viskozycznego i sił hydrostatycznych (wypór i ciężar). Do weryfikacji poprawności obliczeń analitycznych powszechnie stosuje się otwarte pakiety symulacyjne, takie jak MSS (*Marine Systems Simulator*) rozwijane w środowisku MATLAB.

3.2. Dane syntetyczne i transfer sim-to-real

Z uwagi na wysokie koszty budowy prototypów oraz trudną dostępność infrastruktury basenowej, kluczową rolę w nowoczesnej robotyce morskiej odgrywa faza symulacji typu SITL (*Software-in-the-loop*). Wykorzystanie frameworku ROS 2 w połączeniu z zaawansowanym fizycznie silnikiem Gazebo pozwala na generowanie danych syntetycznych oraz testowanie algorytmów sterowania w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste zakłócenia (np. prądy wodne). Odpowiednie odwzorowanie parametrów fizycznych w symulatorze minimalizuje tzw. *sim-to-real gap*, umożliwiając bezpośrednie przeniesienie wypracowanego kodu sterującego na mikrokontroler fizycznego robota bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.

4. Metodyka

4.1. Architektura sprzętowa i sensoryka

Choć niniejsza praca koncentruje się na warstwie oprogramowania, cała struktura systemu została zaprojektowana pod kątem bezpośredniej implementacji na rzeczywistym sprzęcie. Układ sterowania niskopoziomowego oraz fuzja sensoryczna będą docelowo uruchamiane na autopilocie z rodziny Pixhawk zintegrowanym z oprogramowaniem ArduSub.

Nadrzędne zadania obliczeniowe, komunikacja sieciowa oraz algorytmy nieliniowe będą realizowane na komputerze pomocniczym (*Companion Computer*) – np. Raspberry Pi. Głównymi czujnikami wykorzystywanymi w pętli sprzężenia zwrotnego układu regulacji są:

- **Układ IMU (Inertial Measurement Unit):** Odpowiedzialny za szybki pomiar prędkości kątowych, przyspieszeń liniowych oraz estymację orientacji przestrzennej drona (kąty Eulera / kwaterniony).
- **Czujnik ciśnienia piezorezystancyjny:** Służący do precyzyjnej estymacji głębokości zanurzenia pojazdu na podstawie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego.

4.2. Stos technologiczny

Architektura oprogramowania opiera się na nowoczesnym ekosystemie robotycznym:

- **ROS 2:** Zarządzanie architekturą rozproszoną, wymiana danych pomiędzy węzłami sterującymi, odczytem czujników a estymatorem stanu za pomocą tematów (*Topics*) oraz usług (*Services*) w czasie rzeczywistym.
- **Gazebo:** Trójwymiarowy symulator fizyczny realizujący symulację środowiska podwodnego, uwzględniający siły wyporu, grawitacji oraz oporu ośrodka płynnego.
- **C++ / Python:** Języki implementacji węzłów sterowania – klasycznych regulatorów PID oraz algorytmu z kompensacją nieliniowej dynamiki.

5. Plan pracy dyplomowej

Harmonogram realizacji zadań inżynierskich obejmuje okres od czerwca 2026 roku do stycznia 2027 roku i przedstawia się następująco:

- **Czerwiec 2026:** Analiza literatury przedmiotu, szczegółowe studia nad stanem wiedzy w zakresie automatyki i inżynierii morskiej.
- **Lipiec 2026:** Wyprowadzenie pełnego matematycznego modelu kinematyki i dynamiki pojazdu podwodnego w ujęciu 6-DOF (sztywne ciało + hydrodynamika).
- **Sierpień 2026:** Zbudowanie wirtualnego modelu robota oraz integracja i konfiguracja środowiska symulacyjnego ROS 2 + Gazebo.
- **Wrzesień 2026:** Projektowanie i implementacja struktur sterowania: klasycznych struktur PID oraz zaawansowanego algorytmu z kompensacją dynamiki nieliniowej.
- **Październik 2026:** Strojenie parametrów układu regulacji, analiza uchybów ustalonych, stabilności oraz odporności na zakłócenia zewnętrzne.

- **Listopad 2026:** Przeprowadzenie kompleksowych testów symulacyjnych w konfiguracji Software-in-the-loop (SITL), weryfikacja gotowości kodu pod architekturę Pixhawk.
- **Grudzień 2026:** Opracowanie i analiza porównawcza zebranych wyników, rozpoczęcie intensywnej redakcji tekstu pracy dyplomowej.
- **Styczeń 2027:** Ostateczna redakcja tekstu pracy, naniesienie poprawek sugerowanych przez promotora oraz złożenie gotowej pracy dyplomowej.

6. Podsumowanie

Podsumowując, proponowany temat pracy odpowiada na istotne wyzwania współczesnej robotyki podwodnej, jakimi są nieliniowość środowiska oraz ograniczenia sensoryczne. Opracowanie zaawansowanego matematycznego modelu 6-DOF oraz implementacja struktury sterowania kompensującej dynamikę płynu pozwoli na uzyskanie znacznie wyższej precyzji prowadzenia pojazdu niż w przypadku standardowych podejść liniowych. Dzięki zachowaniu reżimu zgodności z architekturą Pixhawk, ArduSub oraz Raspberry Pi, wytworzone oprogramowanie będzie w pełni gotowe do bezproblemowej migracji z symulatora na fizycznego drona, co stanowi solidny punkt wyjścia do budowy autonomicznych systemów klasy AUV.

Bibliografia

- [1] T. I. Fossen, *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, John Wiley & Sons, 2021.
Pozycja ta stanowi absolutny fundament teoretyczny pracy w zakresie mechaniki płynów i dynamiki obiektów morskich. Została wykorzystana do analitycznego wyrowadzenia pełnego nieliniowego modelu 6-DOF, definicji macierzy mas dodanych, sił Coriolisa oraz oporów wiskotycznych działających na kadłub pojazdu.
- [2] G. Antonelli, *Underwater Robots: Motion and Force Control of Vehicle-Manipulator Systems*, Springer, 2014.
Książka ta jest kluczowym źródłem wiedzy w obszarze syntezy układów sterowania dedykowanych dla robotów podwodnych. Dostarcza szczegółowych wskazówek dotyczących radzenia sobie z ograniczeniami układów wykonawczych, wpływu prądów wodnych oraz projektowania algorytmów sterowania ruchem w obecności silnych zakłóceń otoczenia.
- [3] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, Pearson, 2010.
Podręcznik ten posłużył jako podstawowe wsparcie w zakresie klasycznej i nowoczesnej teorii sterowania. Zawarte w nim metody analizy stabilności w dziedzinie częstotliwości i czasu oraz techniki doboru nastaw regulatorów PID są kluczowe dla etapu strojenia i porównania zaimplementowanych pętli sprzężenia zwrotnego.
- [4] *Oficjalna dokumentacja środowiska ROS 2 oraz symulatora Gazebo*, Dokumentacja elektroniczna open-source.
Źródło to jest niezbędne do poprawnej konfiguracji struktury rozproszonej oprogramo-

wania, implementacji węzłów sterujących w C++/Python oraz budowy kompletnego środowiska symulacji typu SITL. Umożliwia ono stworzenie mechanizmów komunikacji (tematów i usług) identycznych z systemami uruchamianymi na rzeczywistym robocie.

- [5] *Dokumentacja techniczna projektów ArduSub oraz platformy sprzętowej Pixhawk*, Dokumentacja elektroniczna.

Materiały te są kluczowe dla zapewnienia pełnej kompatybilności projektowanej warstwy programowej z docelowym hardwarem inercyjnym i wykonawczym. Pozwalają na zaprojektowanie interfejsów komunikacyjnych i fuzji danych sensorycznych (IMU, ciśnienie) w sposób gwarantujący bezproblemowy transfer algorytmów na fizyczny komputer pomocniczy i kontroler lotu.

Wykaz symboli i skrótów

MEiL – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

ITLiMS – Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

PW – Politechnika Warszawska

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników